

第四章 氧化态和价态

4.1 定义

“氧化态”和“价态”都是决定无机化合物成键的重要术语，他们的定义如下：

氧化态 当一个原子形成化合物时，得失的表观形式电子数。在某些教科书中，这个概念称为原子的“形式电荷”。

价态 成键时所用的价电子数。

对于离子化合物，我们假定我们处理的是带有形式电荷(氧化态)的高度极化原子(离子)。对于更常见的共价键情况可能会更困难。

关于原子的氧化态和价态，有三个要点要强调：

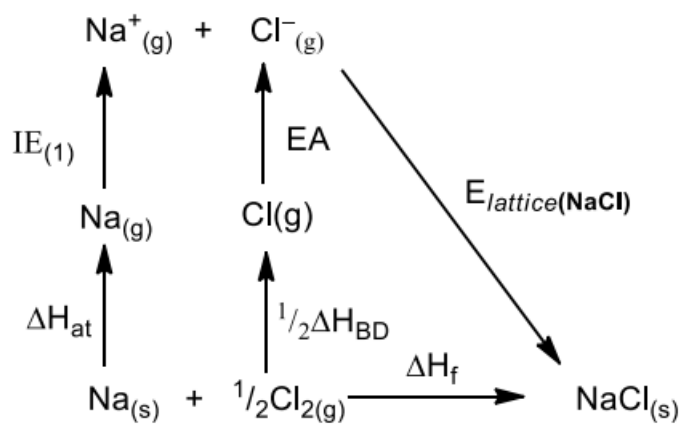
- (1) **氧化态只是一种形式上的描述方式**，不一定反映价电子的在成键中的实际分配情况。
- (2) **氧化态可以是离子性的，也可以是共价性的**。更高的氧化态会更具共价性，因为当原子失去电子时，原子的电负性会变得更强大（即 Z_{eff} 增加），所以价电子轨道会变得更紧凑，电子共享也会更好。相反，较低的氧化态更可能是离子性的。例如， $\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ 和 MnO_4^- 分别为离子性和共价性更强。
- (3) **氧化态的概念是形式上**，有可能会出现分数形式的氧化态，例如，在 O_2^- 中，氧原子的氧化态是 $-1/2$ 。但这并没有实际意义。

4.2 什么因素决定了元素的氧化态？

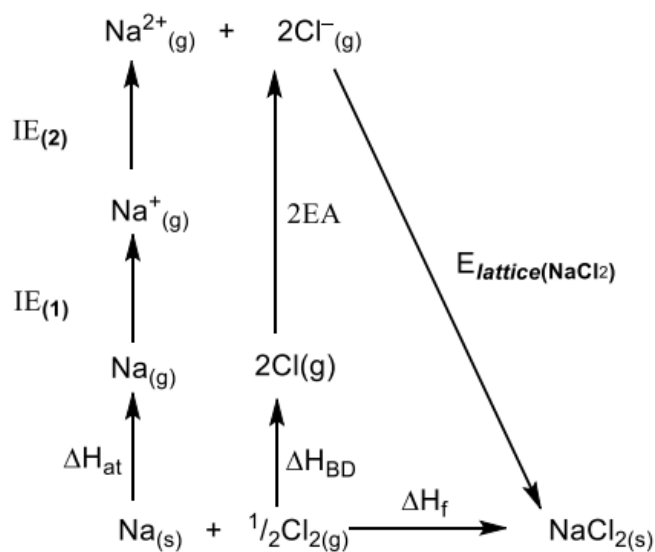
➤ 化合物的形成很大程度上取决于电离能 IE 和成键之间达到一种平衡。

在基态原子中，很多电子是配对排列的，要“成键”，似乎先要将其“激发”到能量更高的轨道，以使之成为未成对的。这一过程称为“杂化”。这种杂化有激发能。“价态”和“氧化态”越高，这种“激发能”就越高，需要更强的共价键来稳定。电负性强的元素能够与“激发”的电子轨道更好地重叠，形成更强的键。原子的空轨道与占据轨道之间的能量差的大小也影响可能的价态。

例 4.1: 通过 Born-Haber cycle 来看为什么形成 NaCl 而不形成 NaCl₂



$$\Delta H_{\text{f}}(\text{NaCl}) = \Delta H_{\text{at}} + \text{IE}_{(1)} + \frac{1}{2}\Delta H_{\text{BD}} + \text{EA} + E_{\text{lattice}}(\text{NaCl}) = -410.9 \text{ kJ mol}^{-1}$$



$$\Delta H_{\text{f}}(\text{NaCl}_2) = \Delta H_{\text{at}} + \text{IE}_{(1)} + \text{IE}_{(2)} + \Delta H_{\text{BD}} + 2\text{EA} + E_{\text{lattice}}(\text{NaCl}_2) = +2257 \text{ kJ mol}^{-1}$$

图 4.1 计算 NaCl 稳定性的 Born-Haber cycle

很显然，生成 NaCl 是焓有利的，而生成 NaCl₂是焓不利的。

例 4.2: H 最多能够成几根键？

并不是按照 H 的轨道数目只能成一根键。

在缺少电子的情况下，可以形成三中心两电子的氢桥键，与两个 B 相连。在很多情况下也能形成氢键，极端情况是 [F-H-F]，形成三中心四电子的氢桥键。想一想，根据分子轨道理论，B-H-B 和 F-H-F 键的分子轨道如何构建？

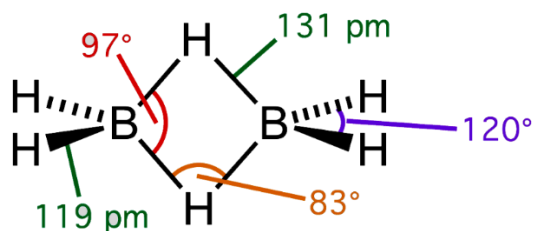


图 4.2 B₂H₆ 的结构

➤ 与元素键合的原子类型很重要，因为它直接影响键能。

我们可以用上一章提到的原子的“硬”和“软”的概念来表示哪些原子可以稳定高氧化态，哪些原子可以稳定低氧化态。

- 硬原子通常是带负性的，它们的价层轨道小而紧凑，如 F、Cl、O、N。
- 软原子通常是那些电负性较弱的有较多弥散价层轨道的原子，比如 P、S、Br、I。

高氧化态可以被更电负性的原子或配体所稳定。

低氧化态可以被更电正性的原子或配体所稳定。

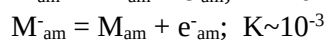
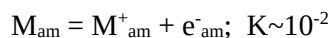
例 4.3: SF₆ 可以稳定存在，而 SCl₆ 不能稳定存在，只有 SCl₄ 可以稳定存在。

➤ 应用上述概念对整个周期表的氧化态进行解释。

s 区 碱金属（1 族）的主要氧化态为 +1，碱土金属（2 族）的主要氧化态为 +2，这反映了价层 s 轨道上的最外层电子数。这些都是电正性元素，所以它们的氧化态是离子型氧化态。

不太为人所知的是碱金属（1 族）也形成 -1 氧化态，因为这也对应一个稳定的最外层电子构型：s²。而碱土金属（2 族）的电子亲和能较低，所以没有发现氧化态为 -1 的碱土金属。

碱金属溶解在液氨中，得到阳离子（氧化态为 +1）、阴离子（氧化态为 -1）和“自由”电子的溶液。（Chemistry of the Elements, N. N. Greenwood and A. Earnshaw 89 页）



电子占据了一个由 2 ~ 3 个 NH₃ 分子包围的空腔，该空腔被 H^{δ+}-e⁻ 相互作用稳定，呈现深蓝色。

穴醚配体可以强力结合 Na^+ 阳离子，在氨溶液中形成 $[\text{穴醚 Na}^+][\text{Na}^-]$ 的结晶。

p 区 激发电子并使它们配对成键的模型是一个简化的模型，只应作为预测价电子态的一种方法。特别地，激发到更高的 d 轨道是不太可能的，因为 d 轨道的能量太高了。元素的价轨道数目可以用来很好地预测一种元素的氧化态范围。

惰性电子对效应 (The Inert-Pair Effect)

位于 p 区顶部的元素更倾向于氧化态为 +n 价，即用掉包括 s 电子和 p 电子的所有价电子。p 区底部的元素倾向于 n-2 氧化态，对应于只用掉 p 电子而保留 s 电子。这有两方面的原因：(1) 6s 电子能量低，与 p 轨道能量差大，因而杂化能较高；(2) 6s 轨道远离原子核，形成共价键的能力不强，获得的键能不大。

d 区 过渡金属（d 区元素）的特点是氧化态变化很大。氧化态的变化趋势可以看作是两个因素之间的平衡：

- (1) 从前过渡到后过渡元素，d 电子的数量不断变多。
- (2) d 区收缩导致原子大小从周期表由左至右递减，这带来了更高的电离能和有限的氧化态。

这些因素会导致沿着一个周期从左到右最高氧化状态出现山峰。

由于 4d 和 5d 元素比 3d 元素半径大得多，它们倾向于更高的氧化态。这可以看作是当电子被移走时，较大的原子能够维持较高的正电荷的结果。由于 4d 和 5d 元素在原子大小上相似，它们在氧化态上也表现出非常相似的稳定性，而 3d 元素的氧化态却很不同。

相对论效应使得 5d 元素的低价态可能也是稳定的。例如，Au 具有电子构型 s^1d^{10} ，具有高电子亲和能，可以被还原为 Au^- 。其他唯一具有更高电子亲和力的元素是卤素。

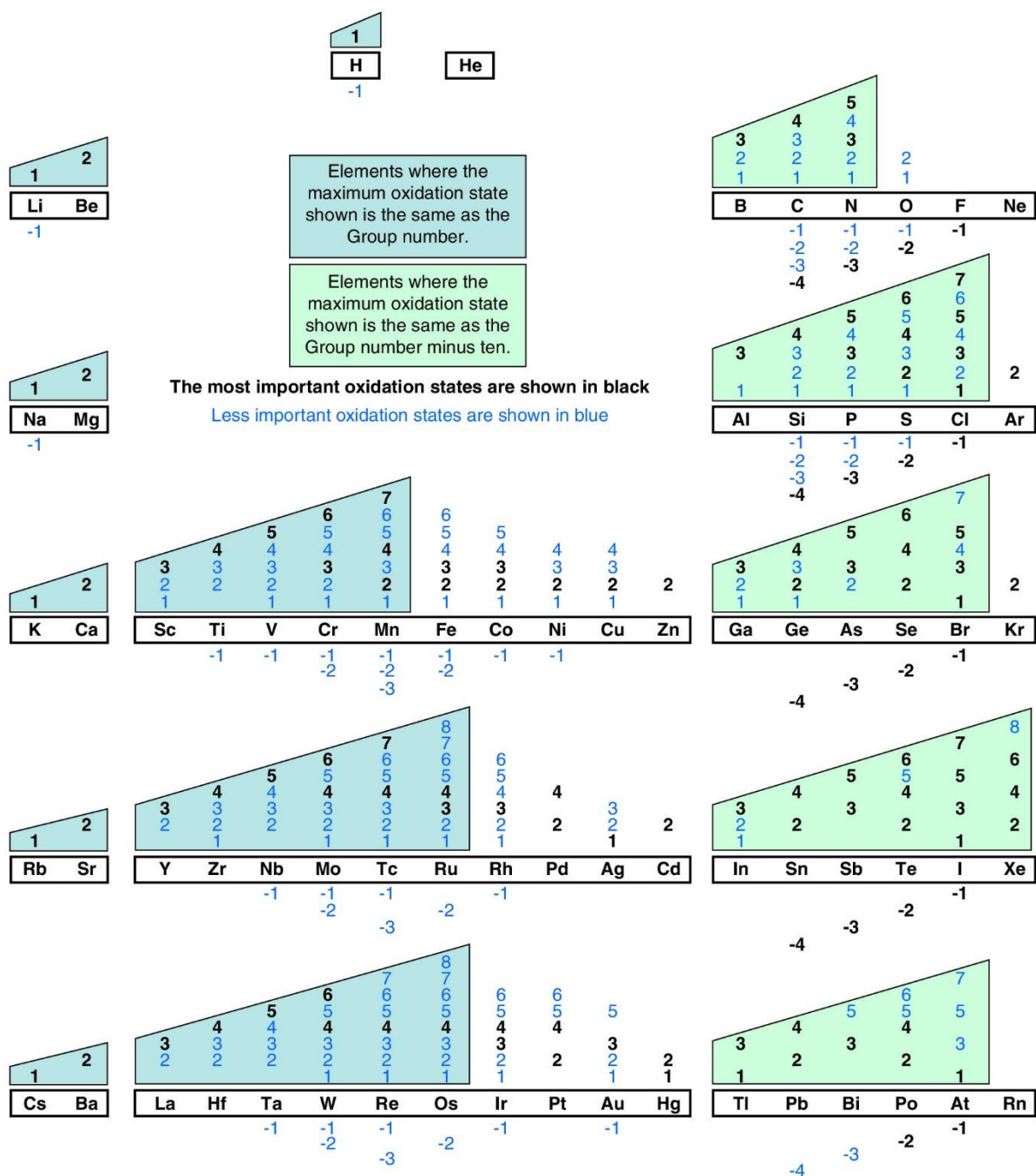


图 4.3 不同元素的氧化态范围（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 279 页）

第五章、离子化合物

因为共价化合物大家在高中已经有了很多深入了解，我们不作为一个章节来讲授，但是提供三个课外讨论题，分别是：元素的成键、等电子原理、VSEPR 复习，供大家自习。

由元素周期表左右两端的元素组成的化合物通常会有足够大的电负性差异，可以用离子模型来描述成键。一个通常认为的边界是 $\Delta\chi = 1.8$ 。

➤ 典型的晶体

离子晶体由正离子和负离子组成，其排列方式会最大限度地吸引异性电荷和最小限度地排斥同性电荷。由于在这种成键中几乎没有共价成分，所以离子相互作用没有方向性。离子的配位数取决于所涉及的离子的大小和比例。下面简要介绍阳离子和阴离子比例为 1:1 的常见排列方式。

5.1 四配位

金刚石型晶体包含四个配位的碳原子，是四配位晶格最好的例子。如果交替的原子被阳离子和阴离子所取代，就会产生这种排列的离子形式——这被称为闪锌矿结构[以硫化锌(ZnS)命名]。

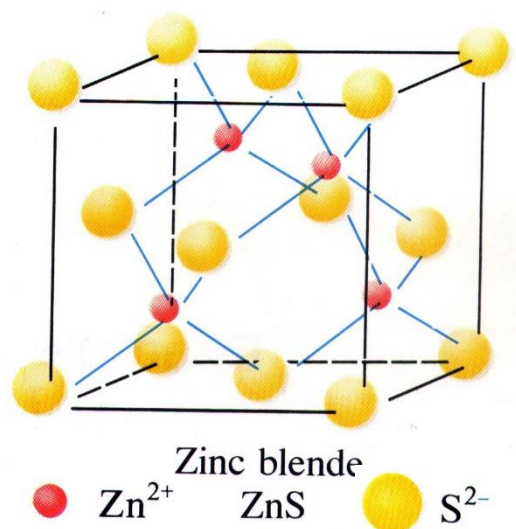


图 5.1 闪锌矿结构（图来源：平行班 ppt）

硫化锌另一种结构是纤锌矿结构。

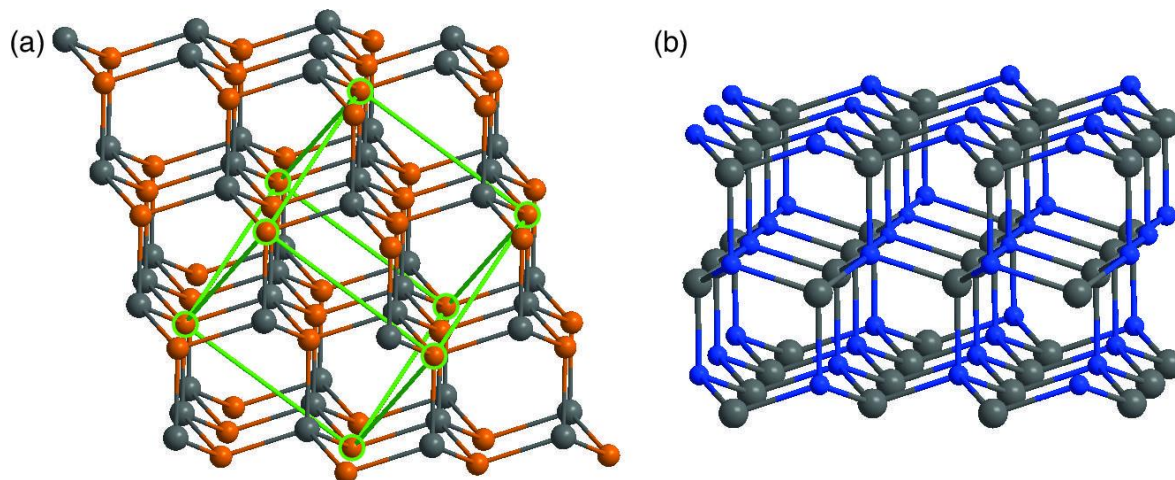


图 5.2 对比(a)闪锌矿和(b)纤锌矿结构（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 313 页）

5.2 六配位

氯化钠晶体是一种典型的六配位结构。六配位的阴离子以及阳离子填充如下这个 A_4B_4 晶胞。

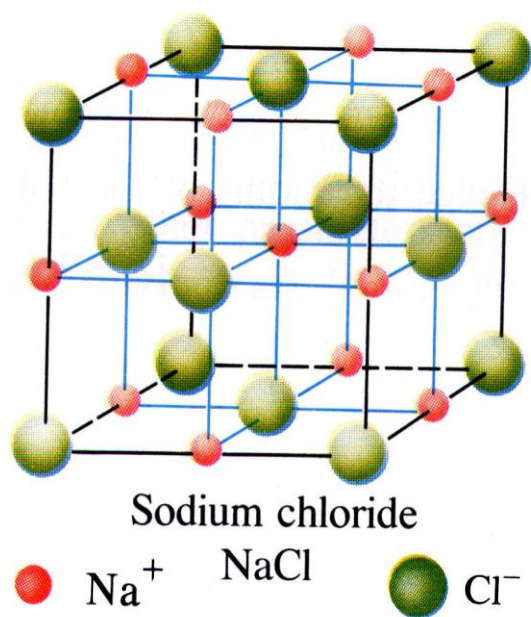


图 5.3 氯化钠的结构（图来源：平行班 ppt）

5.3 八配位

氯化铯的晶体是由八配位的阴离子和阳离子构成。

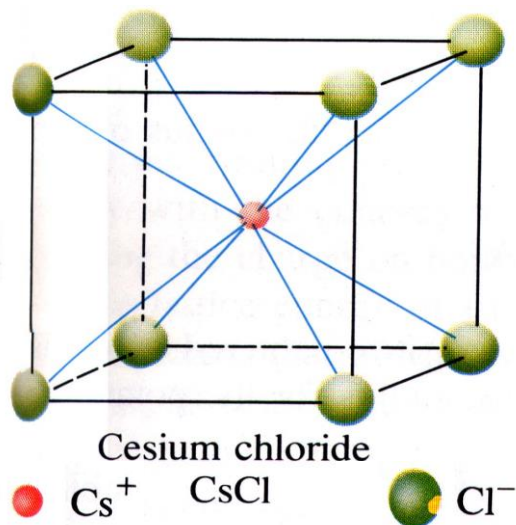


图 5.4 氯化铯的结构（图来源：平行班 ppt）

5.4 离子晶格的预测

假设离子的行为像硬球，其结构取决于阳离子和阴离子的相对大小。因此，我们可以利用简单几何来确定.根据两个离子半径之比 (r^+/r^-)，不同比值的离子晶体会采取不同类型的配位形式。

基本假设是：阳离子至少大到足以阻止阴离子相互接触，以保证离子晶格的稳定。

我们对六配位的几何关系进行计算，给出 $r^+/r^- = 0.414$ ，代表了六配位比值的下限。

对四配位进行类似的计算，给出 $r^+/r^- = 0.225$

在这些极限之间($0.225 < r^+/r^- < 0.414$)会形成一个四面体闪锌矿或纤锌矿结构

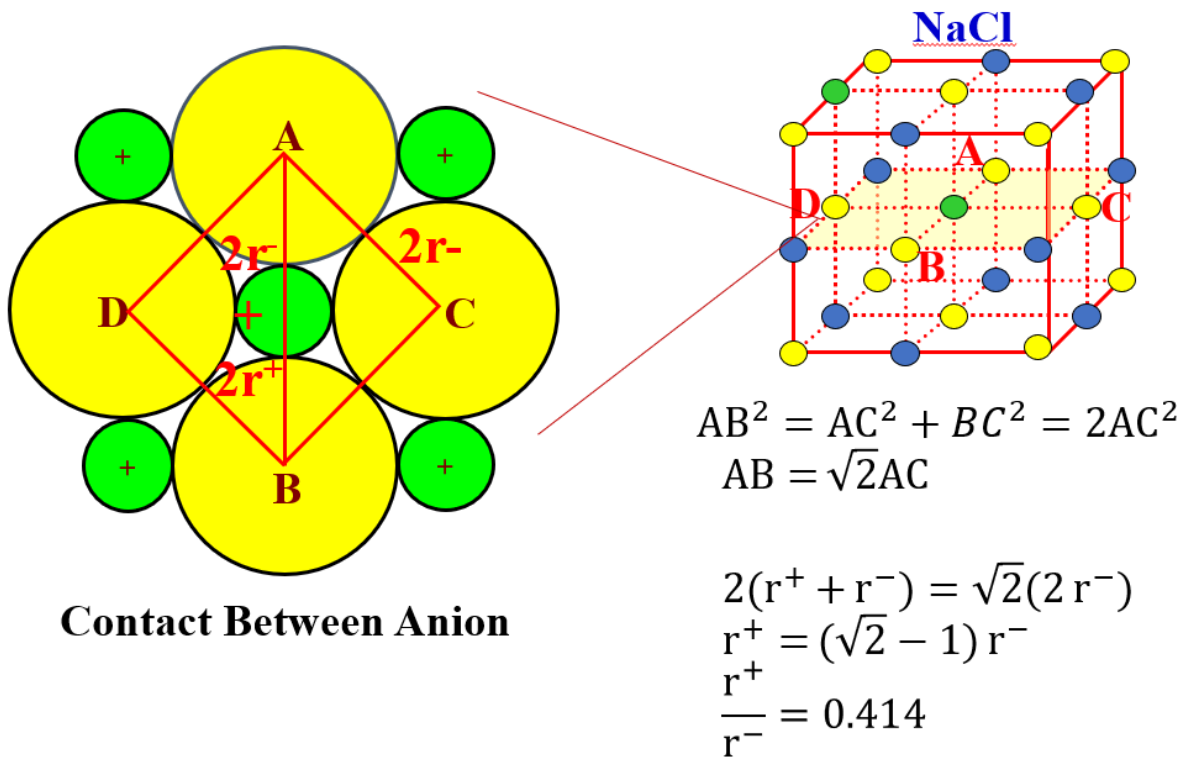


图 5.5 六配位阴阳离子的几何关系（图来源：平行班 ppt）

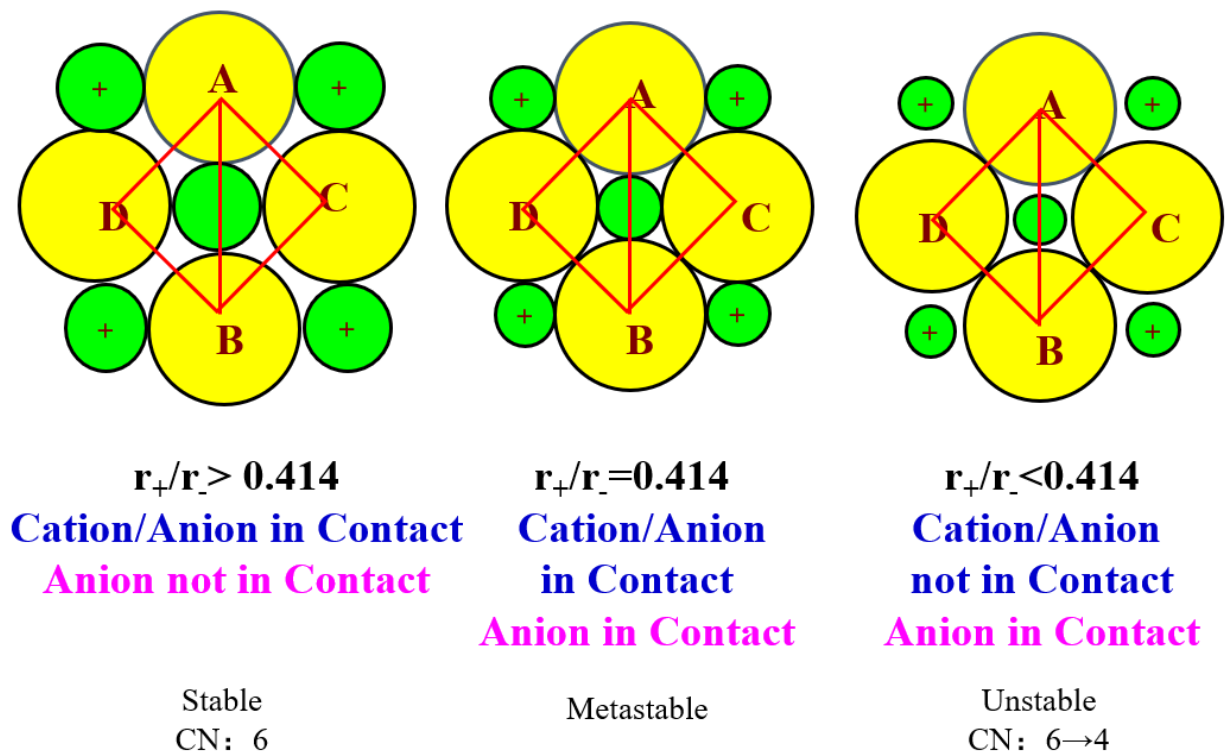


图 5.6 六配位与四配位的差别

5.5 离子晶格预测的局限性

观测到的和预测到的结构之间存在差异，原因不完全清楚。一个主要的因素是共价成分。目前我们假设离子表现为硬球，但共价成分将导致键合相互作用具有方向性，也可能改变离子的实际大小。

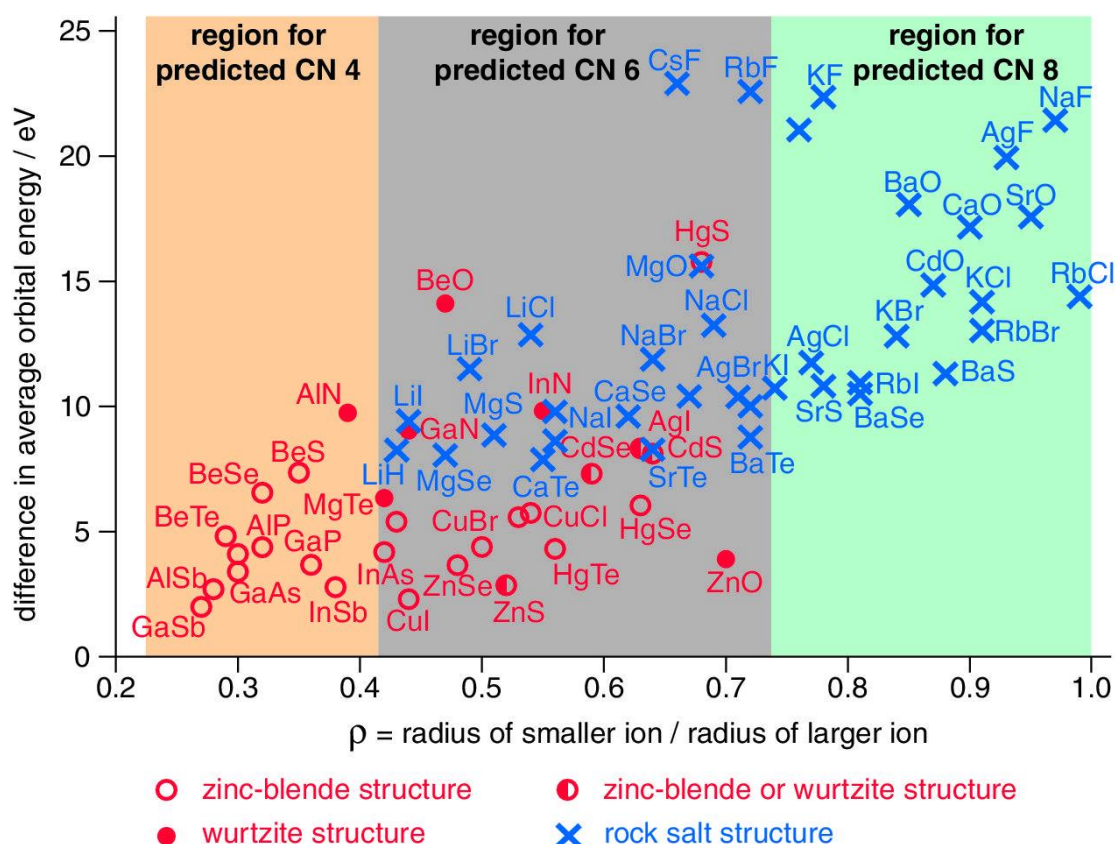


图 5.7 晶体的实际结构与阴阳离子半径比的关系（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 314 页）。

5.6 晶格能的计算

晶格能是气态阳离子(A^{n+})，阴离子(B^{m-})形成晶体的摩尔焓变

当一个正离子接近一个负离子时，它将受到相反电荷之间的吸引力和它们的电子云之间的斥力。两个离子之间的静电势能由库仑定律给出：

$$E_{\text{attraction}} = -\frac{Z^+Z^-e^2}{4\pi\epsilon_0r}$$

Z^+ , Z^- 为离子所带有的电荷量, e 是电子电量(1.602×10^{-19} C), ϵ_0 是真空介电常数(8.854×10^{-12} J⁻¹C²m⁻¹), r 为离子的间距

这种吸引力与斥力相平衡, 斥力公式可以写成如下形式。

$$E_{repulsion} = \frac{B}{r^n}$$

B 是一个斥力常数, n 是 Born 指数, 可以通过实验测量, 它与特定离子的最外层电子有关

表 5.1 不同离子的 Born 指数表

Ion Type	Born Exponent, n
He, Li ⁺ , H ⁻	5
Ne, Na ⁺ , F ⁻	7
Ar, K ⁺ , Cl ⁻ , Cu ⁺ , Zn ²⁺ , Ga ³⁺	9
Kr, Rb ⁺ , Br ⁻ , Ag ⁺ , Cd ²⁺ , In ³⁺	10
Xe, Cs ⁺ , I ⁻ , Au ⁺ , Hg ²⁺ , Tl ³⁺	12

因此每对离子的势能如下

$$E_{total} = E_{attraction} + E_{repulsion} = -\frac{Z^+Z^-e^2}{4\pi\epsilon_0r} + \frac{B}{r^n}$$

平衡位置时 E_{total} 取最小值

$$\text{故 } \frac{d}{dr}E_{total} = 0$$

$$\text{则 } \frac{Z^+Z^-e^2}{4\pi\epsilon_0r_0^2} - \frac{nB}{r_0^{n+1}} = 0$$

r_0 是平衡位置距离

对上述表达式进行处理我们可以消除常数 B

$$B = \frac{Z^+Z^-e^2}{n4\pi\epsilon_0}r_0^{n-1}$$

$$E_{total, mol} = -\frac{N_A Z^+Z^-e^2}{4\pi\epsilon_0r_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

N_A 是阿伏伽德罗常数

这告诉我们了 1mol 离子对之间的能量，按照上述公式计算，1mol NaCl “分子”的能量为-515 kJ，然而实验测得的晶格能高达-774 kJ/mol。如果我们不仅仅考虑相邻的离子间的作用力，加入更远的离子间的作用，我们可以理解为什么实验测得的晶格能更大。

在 NaCl 的晶体中,每个 Na^+ 阳离子不仅与一个 Cl^- 阴离子作用。有六个近邻 Cl^- 处于平衡距离 r_0 远处。这贡献了一部分吸引力。其次是距离 $\sqrt{2}r_0$ 的 12 个 Na^+ 离子，这是一个排斥力。当我们从原来的 Na^+ 向外寻找，我们需要把所有这些吸引和排斥项相加。

$$E_{\text{lattice}} = E_{\text{total, mol}} \times \left(\frac{6}{1} - \frac{12}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{4}} + \frac{24}{\sqrt{5}} - \dots \right)$$

对于氯化钠，级数最终收敛于 1.74756，这个值即为 *Madelung constant (M)*,这个值在不同的晶体结构中是不同的。

表 5.2 不同晶体结构的 *Madelung constant*

Structure	Coordination number	<i>M</i>
Sodium chloride	6:6	1.74756
Caesium chloride	8:8	1.76267
Zinc blende	4:4	1.63806
Wurzite	4:4	1.64132
Fluorite	8:4	2.51939
Rutile	6:3	2.408
Corundum	6:4	4.1719

我们可以把晶格能表示为如下表达式

$$E_{\text{lattice}} = -\frac{MN_A Z^+ Z^- e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

这就是波恩-朗德方程（*Born-Lande equation*）对于氯化钠而言，这个式子计算得到的值为 -755 kJ/mol 这与实验测得的值 -774kJ/mol 是十分相似的。

例 5.1: 氯化钠的晶格能实验值是通过 Born-Haber 循环计算得到。试计算之

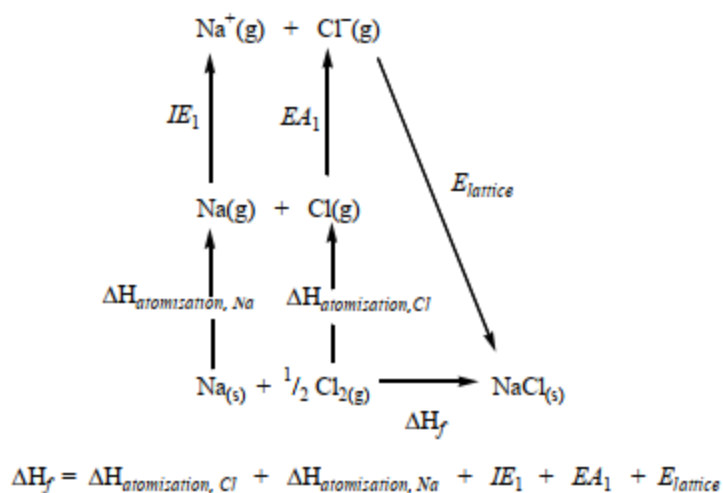


图 5.8 氯化钠的晶格能实验值是通过 Born-Haber 循环

可以看到，配位数高，平均到单个离子的 *Madelung constant* 就大，晶格能就大。而半径接近的正负离子，其配位数最大，所以离子晶体的结合有如下规律

- 半径小的阳离子趋向与半径小的阴离子相结合
- 半径大的阳离子趋向与半径大的阴离子相结合
- 高价阳离子趋向与高价阴离子相结合
- 低价阳离子趋向与低价阴离子相结合
- 半径小的离子趋向与价数高的异号离子相结合

例 5.2:

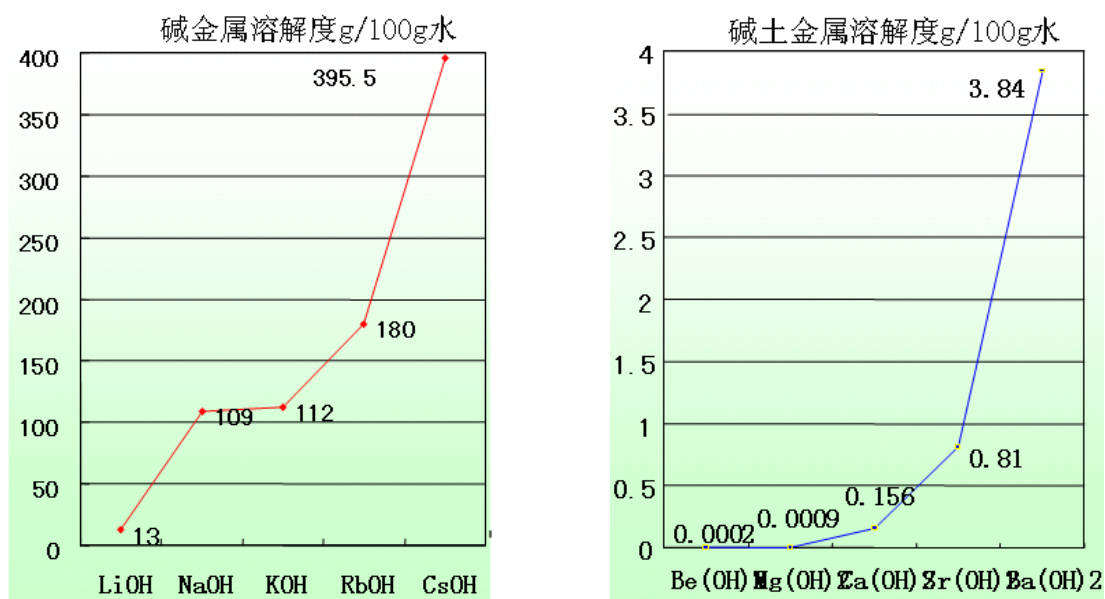


图 5.9 碱金属和碱土金属氢氧化物的溶解度（图来源：平行班 ppt）。

规律：阴、阳离子半径相差较大的离子型化合物在水中溶解度较大，相近的溶解度较小，即“相差溶解”规律。

根据 Born-Landé 方程，随着电荷的增加或 r_0 减小，晶格能增加。但是模型假定离子为带电小球，而电负性差越小，共价特性越大，因此实验与计算的晶格能的偏差越大。

例 5.3: AgI 比 AgF 具有更多共价成分。

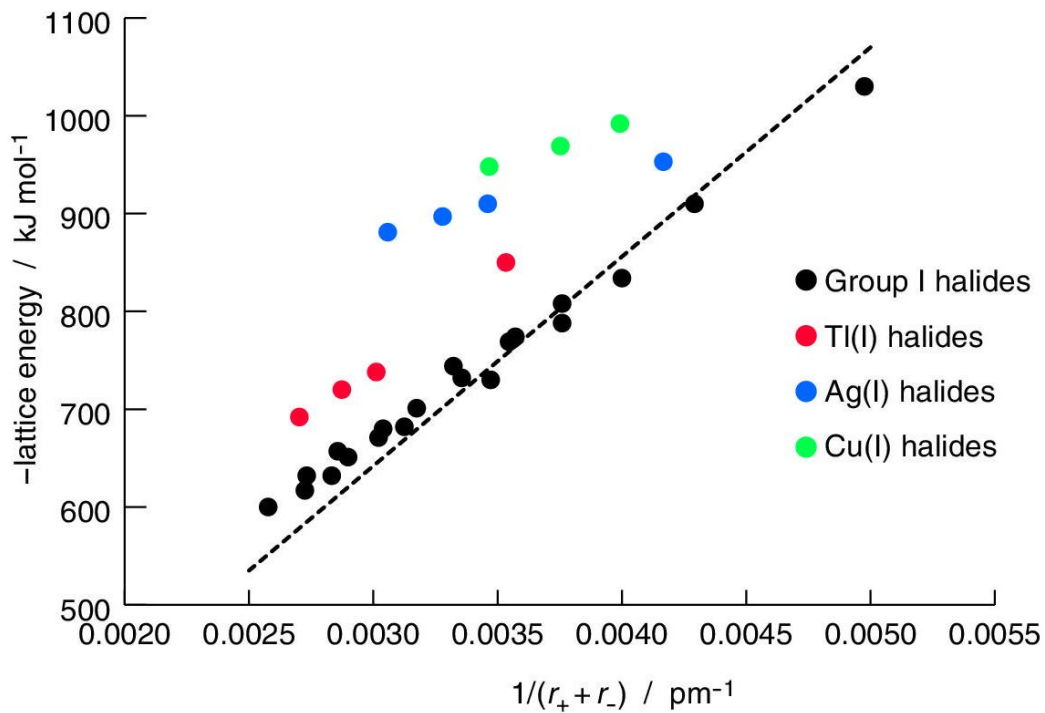


图 5.9 晶格能对 Born-Landé 方程的偏离。

例 5.4:

第 1 族金属氢化物的摩尔生成焓(单位: kJ/mol)

	<u>LiH</u>	<u>NaH</u>	<u>KH</u>	<u>RbH</u>	<u>CsH</u>	<u>NaCl</u>
$\Delta_f H^\ominus$	-90.4	-57.3	-57.7	-54.3	-49.3	-441

第 1 族金属氢化物的摩尔生成焓自上而下依次递减，主要因为离子半径的增大导致晶格能减小。这些氢化物的结构与 NaCl 相同，但是摩尔生成焓远低于 NaCl，主要因为 H_2/H 的氧化还原电位比较负，得电子能力很弱。

第六章、金属与非定域键

金属的经典模型是“电子海洋中的金属离子”模型。金属的一般特性是导电性随温度的升高而降低。一个更好的模型为能带理论。

考虑线性的 Li_2 , Li_3 , Li_4 单元的 2s 轨道成键情况。

随着原子数的增加，轨道间的间距在逐渐变小。

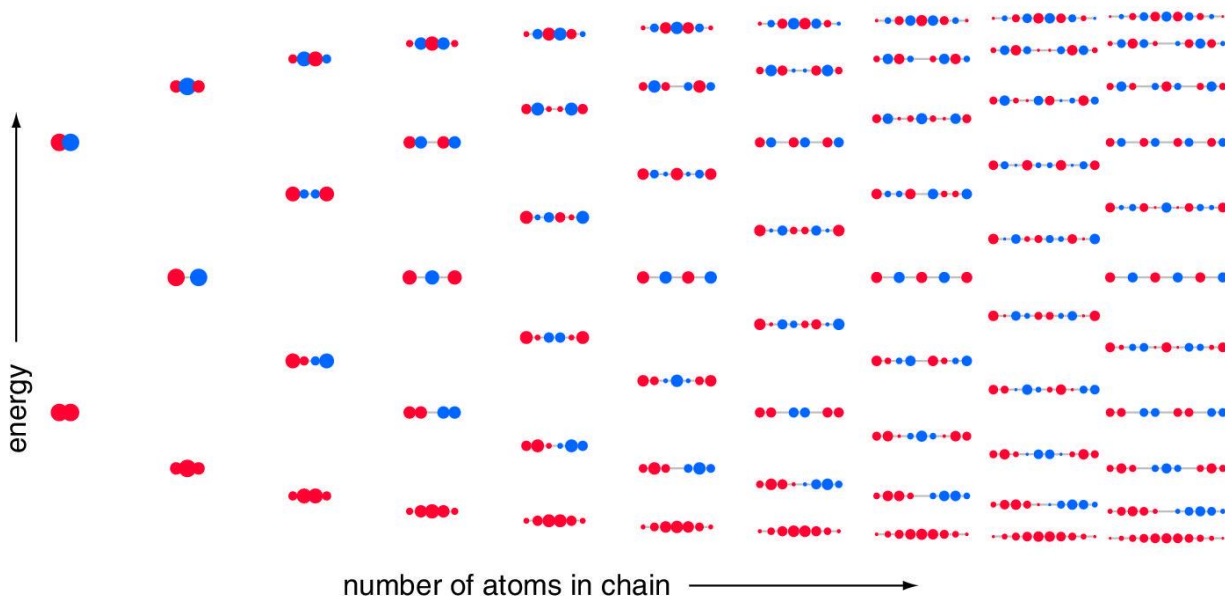


图 6.1 不同数目 Li_n 的分子轨道能级图。（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 183 页）

当我们向周期表右边移动，作用中涉及的轨道类型(s, p, d)可能会改变，但电负性增加的结果是轨道变得更小，更紧凑。结果是在成键轨道和反键轨道之间出现了一个带隙。

以金刚石中的碳及其价电子轨道(sp^3 杂化)为例。

我们可以通过组合 sp^3 轨道来进行同样的定性 MO 分析，这些较小的轨道之间更有效的重叠会导致轨道之间更大的间隙。

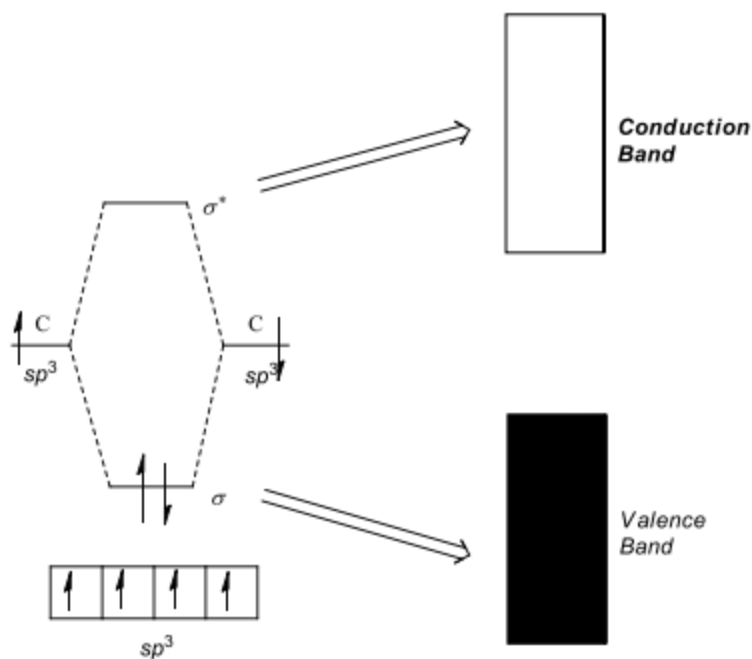


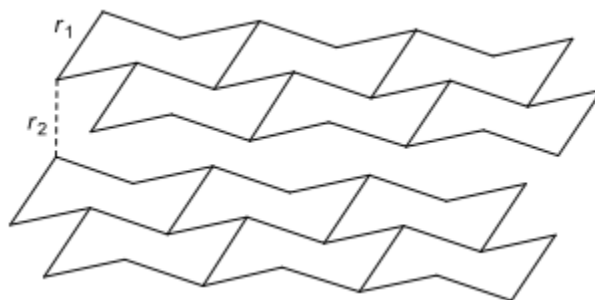
图 6.2 金刚石的能带结构

石墨具有分层结构，层间相互堆叠上，但是有一定的位移，每个碳原子(sp^2 杂化)有三个临近的原子，这导致了 π 键的形成。由此产生的导电性对非金属来说是十分特殊的。

例 6.1: 沿着第 14 族向下时 (C, Si, Ge, Sn, Pb) 时，元素的导电性会增加。这组元素通常采用金刚石结构作为他们的主要晶型，但 sp^3 轨道变得更弥散，因此和 σ 和 σ^* 轨道之间的间隙变小，得到一个更小的带隙，从非金属绝缘体（钻石）到半导体（Si）到导体（Pb）。

这种由非金属逐渐转化为金属的趋势也反映在结构变化中。

例 6.2: 第 15 组(P, As, Sb, Bi)所有 P 以后的元素采用与黑磷(α -菱形)相同的结构，但在下方的元素中层间距变小，六边形逐渐变得扁平，最终成为金属密堆积（Bi）。



	P	As	Sb	Bi
r_2/r_1	1.490	1.240	1.153	1.149

图 6.3 第 15 族元素的晶体结构及层间距